

安全型式试验报告			
试验依据标准：GB4706.1-2005 GB4706.32-2012			
主检：余鑫		签名：余鑫	日期：2024-11-26
审核：钟瑞		签名：钟瑞	日期：2024-11-26
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定

10	输入功率和电流		
10.1	器具在额定电压且在正常工作温度下的输入功率与额定输入功率之间的偏差应不超过表中的示值；		P
	实测输入功率（W）_____；	见附表	P
	额定输入功率（W）_____；	见附表	P
10.2	器具在正常工作温度下的电流与额定电流之间的偏差应不超过表中的示值；		N
	实测电流（A）_____；	见附表	N
	额定电流（A）_____；	见附表	N
11	发热		
11.1	在正常使用中，器具和周围环境温度不应过高。（GB4706.32-2012）		P
	在 11.2-11.7 条规定的试验条件下，测定各种部件和周围的环境温度（GB4706.32-2012）		P
	对于电动机绕组温度超过表 3 的值，或有怀疑，则需符合附录 C（GB4706.32-2012）		N
11.2	器具要按照制造厂的安装说明书安装在试验间内（GB4706.32-2012）		P
	— 应保持制造厂规定的与相邻表面的最小间隙（GB4706.32-2012）		P
	— 流体输送设备的流量应为制造商说明书中规定的最小值，除非制造商说明书中规定风机盘管的流量和流体温度应按最大值（GB4706.32-2012）		N
	— 连接到器具上的排风道应承受制造厂说明书规定的最大静压（GB4706.32-2012）		P
	— 对于带有流量调整装置的器具，试验中的流量应是可能达到的最小值（GB4706.32-2012）		N
	— 可调限值的控制器在试验期间要通过控制器调节装置设定到所允许的最大断路整定值和最小差分值（GB4706.32-2012）		N
	对于带有辅助加热器的器具，要使用 11.9 中规定的试验箱（GB4706.32-2012）		N

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
11.2.1	在制热试验中,对于带有辅助加热器的器具,按规定要求装配热空气进气管(GB4706.32-2012)		N
11.2.2	没有辅助加热装置的器具要安装一个排气管(GB4706.32-2012)		N
11.3	除绕组温升用电阻法测定外,其它部分的温升用细线热电偶测量(GB4706.32-2012)		P
	带电加热的器具,排气管中温度通过一热电偶隔栅来测量(GB4706.32-2012)		N
11.4	器具在正常负载下最小额定电压的 0.94 倍与最大额定电压的 1.06 倍之间选取对器具最不利的电压值工作(GB4706.32-2012)		P
	发热元件于使其输入功率等于最大额定输入功率的 1.15 倍的电源电压下工作(GB4706.32-2012)		N
11.5	如果器具既能以制冷方式工作也能以制热方式工作,则试验分别在每一种方式下进行(GB4706.32-2012)		N
	对于带有辅助加热器或辅助加热器措施的器具,要进行一项使所有的发热元件都处于工作状态的附加试验,如果有必要,可短路温控器或使空气温度降至某一数值而使所有的元件接通(GB4706.32-2012)		N
11.6	对于带有化霜装置的器具,要在最不利条件下进行化霜试验(GB4706.32-2012)		N
11.7	除化霜试验外,所有的器具都应连续工作直至达到稳定状态(GB4706.32-2012)		P
11.8	在试验期间,温度要连续监控并且不能超过表 3 所示值(GB4706.32-2012)	见附表	P
	保护装置不应动作(GB4706.32-2012)		P
	并且焊料不应流出(GB4706.32-2012)		P
	排气管中空气的温度不应超过 90°C(GB4706.32-2012)		N
11.9	试验箱由厚度约 20mm 的木夹板壁组成,其内壁完全涂黑并且所有的连接处都要密封.箱体和器具表面,排气管和被加热表面的距离要等于制造厂规定的最小间隙(GB4706.32-2012)		N
	如果没有规定最小间隙,则可以使用厚度至少为 25mm,密度至少为 16kg/m ³ 的玻璃纤维绝缘材料紧紧裹在器具排气管上来替代直接连接到器具的木夹板(GB4706.32-2012)		N
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		
13.1	器具应有足够的电气强度、且泄漏电流不应过大		P
	电热器具以 1.15 倍的额定输入功率工作		N
	电动器具和组合型器具以 1.06 倍的额定电压供电	233.2V	P
	断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		P

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
13.2	泄漏电流通过用 GB/T12113 中图 4 所描述的电路装置进行测量		P
	对驻立式 I 类器具, 泄漏电流不应超过 2mA/kW 额定输入功率; 对于公众易触及的器具, 泄漏电流的最大值应不超过 10mA; 对于公众不易触及的器具, 泄漏电流的最大值应不超过 30mA (GB4706.32-2012)		N
13.3	试验电压值按表 4 的规定进行电气强度测量		P
	试验期间, 不应出现击穿		P
19	非正常工作		
19.1	非正常操作或误操作不应引起火灾、与安全有关的机械损坏或触电事故, 传送介质流的失效, 或任何控制器的失效都不应导致危险 (GB4706.32-2012)		P
	通过 19.2~19.10 的试验来确定其是否合格 (GB4706.32-2012)		P
19.2	电动机—压缩机以外的电动机要固定到木制和类似材料制成的支架上。堵住电机转子但不要拆下扇叶和卡钉 (GB4706.32-2012)		P
	电机在图 102 所示电路中以额定电压或额定电压范围上限供电 (GB4706.32-2012)		P
	在此条件下, 该组件工作 15d(360h), 或直到保护装置永久地断开电路为止, 取其时间较短者 (GB4706.32-2012)		P
	在试验期间, 环境温度保持在 23°C±5°C (GB4706.32-2012)		P
	如果当稳态建立时, 电机绕组的温度不超过 90°C, 则可以考虑中止试验 (GB4706.32-2012)		N
	电动机绝缘等级 (GB4706.32-2012)		P
	在试验期间, 外壳温度不应超过 150°C 并且绕组温度不应超出限值 (GB4706.32-2012)		P
	在试验开始后 3d(72h), 电动机应进行 16.3 规定的电气强度试验 (GB4706.32-2012)		P
	在试验期间, 30mA 的漏电保护器不应开路 (GB4706.32-2012)		P
	在试验结束时, 在电动机上施加 2 倍的额定电压以测量绕组和外壳间的泄漏电流, 其值不应超过 2mA (GB4706.32-2012)		P
19.14	在进行 19.2—19.10.1, 19.11, 19.12 和 19.13 (如果适用) 的试验期间 (GB4706.32-2012)		P
	器具不应释放出火焰、熔融金属、超标的有毒或可燃的气体 (GB4706.32-2012)		P
	外壳的变形不应影响器具符合本标准 (GB4706.32-2012)		P
	温度不应超过表 9 规定的值 (GB4706.32-2012)		P

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
	在本试验后, 绝缘应能承受 16.3 的电气强度试验, 试验电压见表 4 (GB4706.32-2012)		P
24	元件		
24.1	元件应符合有关国标或 IEC 标准的安全要求		P
	元件清单		P
	除非各个元件已经过预先的试验, 并且已经确认它们符合相关的国家标准或 IEC 标准的循环次数要求, 否则这些元件应经受 24.1.1~24.1.6 的测试		N
	没有被单独试验过, 并未认定符合相关国家标准或 IEC 标准的元件, 没有标识或没有按其标识使用的元件, 均应在器具实际运行情况下进行试验, 被试样品的数量按相关的标准要求		N
	电动机-压缩机如果符合本部分的要求, 则电动机-压缩机既不需要单独进行 GB 4706.17 的试验, 也不需符合 GB 4706.17 的要求 (GB4706.32-2012)	压缩机已认证	N
24.1.1	可能永久地承受电源电压, 并且用于无线电干扰抑制或分压的电容器的相关标准是 GB/T14472		P
	如果要测试, 则按附录 F 进行		N
24.1.2	安全隔离变压器的相关标准是 IEC61558-2-6		N
	如果要测试, 则按附录 G 进行		N
24.1.3	开关的相关标准是 IEC61058-1。按 IEC61058-1 的 7.1.4 规定的工作循环次数至少应为 10000 次		N
	如果要测试, 则按附录 H 进行		N
	如果该开关控制继电器或电流接触器, 则整个开关系统经受试验		N
24.1.4	自动控制器的相关标准是 IEC60730-1 和对应的特殊要求。工作循环的次数为:		
	— 温控器: 10000		N
	— 限温器: 1000		N
	— 自复位热断路器: 3000 (GB4706.32-2012)		N
	— 电压保持型非自复位热断路器: 1000		N
	— 非自复位热断路器: 300 (GB4706.32-2012)		N
	— 定时器: 3000		N
	— 能量控制器: 10000		N
	— 控制电动机-压缩机的温控器: 100000 (GB4706.32-2012)		N
	— 电动机-压缩机启动继电器: 100000 (GB4706.32-2012)		N
	— 全封闭和半封闭型压缩机自动热保护器: 最少 2000 (GB4706.32-2012)		N

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判 定
	— 全封闭和半封闭型压缩机手动复位热保护器：50（GB4706.32-2012）		N
	— 其它自动热保护器：2000		N
	— 其它手动复位热保护器：30		N
	电动机热保护器与电动机一起按附录 D 进行试验		N
	连接水源的外部软管组件中的电动水阀如果含有带电部件，其外壳防水等级应符合 IEC 60730-2-8 中 6.5.2 的 IPX7 要求		N
24.1.5	器具耦合器相关标准是 GB17465.1	无此类元件	N
	但器具的防水等级高于 IPX0 的器具耦合器相关标准是 IEC60320-2-3		N
	互连耦合器的相关标准是 GB17465.2		N
24.1.6	类似于 E10 灯座的小型灯座的相关标准是 GB17935		N

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012

附表：

10.1 10.2	表格：输入功率和电流			P	
	制冷最大运行工况：			除湿	
	室内干球温度 t1(℃).....:			32.0	
	室内湿球温度 t2(℃).....:			23.0	
	室外干球温度 t3(℃).....:			43.0	
	室外湿球温度 t4(℃).....:			26.0	
	电压(V)	:		220	
	电流(A)	额定电流（A）	实测电流（A）	偏差限值（%）	实测电流与额定电流的偏差%
		—	—	—	—
	功率（W）	额定功率(W)	实测功率（W）	偏差限值（%）	实测率与额定输入功率偏差%
		385	328.6	60W	-14.6
	制热最大运行工况：			—	—
	室内干球温度 t1(℃).....:			—	
	室内湿球温度 t2(℃).....:			—	
	室外干球温度 t3(℃).....:			—	
	室外湿球温度 t4(℃).....:			—	
	电压(V)	—		220	
	电流(A)	额定电流	实测电流	偏差限值（%）	实测电流与额定电流的偏差%
		—	—	—	—
	功率(W)	额定功率(W)	实测功率	偏差限值（%）	实测率与额定输入功率偏差%
		—	—	—	—

11.8	表格：热电偶 温度测量：		P	
	工作方式：		除湿	
	试验电压（V）		233.2	
	室内干球温度 t1(℃).....:		32.0	
	室内湿球温度 t2(℃).....:		23.0	
	室外干球温度 t3(℃).....:		43.0	

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012

	室外湿球温度 t4(℃).....:			26.0		
测 量 部 件 (部 位)				实 测 温 度 (℃)	限 定 温 度 (℃)	
电源线绝缘				36.3	75	
内部布线				39.2	75	
控制 PCB 板表面				38.4	145	
WiFi 控制 PCB 板表面				34.5	145	
电源 PCB 板表面				41.8	145	
控制面板				38.3	85	
器具外壳				37.2	85	
塑料外壳				39.1	30 章	
X2 电容				36.7	75	
交流电动机电容器				45.5	70	
继电器				49.3	85	
变压器				49.8	110 (B 级)	
电动机-压缩机表面				88.6	130	
测试角边壁				29.7	90	
11.8	表格：绕组温度测量				P	
	t1 (℃).....:			25.0		
绕组温度 (℃) t2 = R2/R1(225+t1)-225		R1(Ω)	R2(Ω)	实测温度(℃)	限定温度(℃)	绝缘等级
空调器风扇用电容运转异步电动机 (塑封铝线) 主绕组		584.7	744.0	68.1	115	E 级
空调器风扇用电容运转异步电动机 (塑封铝线) 副绕组		499.2	638.2	69.6	115	E 级

13.2	表格：工作温度下的泄漏电流测量		P
	电热器具：1.15 倍额定功率____ (W)	——	
	电热器具和联合型器具：1.06 倍额定电压____ (V)	233.2	
测 量 部 件		实 测 值 (mA)	限 定 值 (mA)
电源任一极与易触及部件之间		0.154/0.129	0.75
——		——	——

GB4706.1-2005GB4706.32-2012

13.3	表格：工作温度下的电气强度测量		P
试 验 电 压 施 加 部 位		试验电压(V)	是否击穿
基本绝缘：带电部件与易触及接地金属部件之间		1000	否
附加绝缘：内部线表面与易触及非金属部件之间		1750	否
加强绝缘：带电部件与易触及非金属部件之间		3000	否

19.2	表格：非正常试验：堵转空调器风扇用电容运转异步电动机（塑封铝线）（电容短路）				P
	温度 t1 (°C)		25.0		
	温度 t2 (°C)		25.0		
测 量 部 件（部位）			实 测 温 度 （°C）	限 定 温 度 （°C）	
空调器风扇用电容运转异步电动机（塑封铝线）外壳			112.3	150	
绕组温度（°C） t2 =R2/R1(225+t1)-225		R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C 绝缘等级
空调器风扇用电容运转异步电动机 （塑封铝线）总绕组		269.3	399.3	145.7	215 E 级

19.2	表格：非正常试验：堵转空调器风扇用电容运转异步电动机（塑封铝线）（电容断路）				P		
	温度 t1 (°C)			25.0			
	温度 t2 (°C)			25.0			
测 量 部 件（部位）				实 测 温 度 (°C)	限 定 温 度 (°C)		
空调器风扇用电容运转异步电动机（塑封铝线）外壳				110.8	150		
绕组温度（°C） t2 =R2/R1(225+t1)-225			R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C	绝缘等级
空调器风扇用电容运转异步电动机 （塑封铝线）主绕组			584.7	857.9	141.8	215	E 级

19.2	表格：非正常试验：堵转塑封单相异步电动机（铜包铝）（电容短路）		P
	温度 t1 (°C)	25.0	

GB4706.1-2005GB4706.32-2012

	温度 t2 (°C)			25.0	
测 量 部 件 (部位)				实 测 温 度 (°C)	限 定 温 度 (°C)
塑封单相异步电动机 (铜包铝) 外壳				114.2	150
绕组温度 (°C) t2 =R2/R1(234.5+t1)-234.5	R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C	绝缘等级
塑封单相异步电动机 (铜包铝) 总绕组	230.6	340.4	148.6	225	B 级

19.2	表格：非正常试验：堵转塑封单相异步电动机（铜包铝）（电容断路）				P		
	温度 t1 (°C)			25.0			
	温度 t2 (°C)			25.0			
测 量 部 件（部位）				实 测 温 度 (°C)	限 定 温 度 (°C)		
塑封单相异步电动机（铜包铝）外壳				111.6	150		
绕组温度（°C） t2 =R2/R1(234.5+t1)-234.5			R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C	绝缘等级
塑封单相异步电动机（铜包铝）主绕组			454.4	665.2	145.4	225	B 级

19.2	表格：非正常试验：堵转空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）（电容短路）				P	
	温度 t1 (°C)			25.0		
	温度 t2 (°C)			25.0		
测 量 部 件（部位）				实 测 温 度（°C）	限 定 温 度（°C）	
空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）外壳				111.6	150	
绕组温度（°C） t2 =R2/R1(225+t1)-225		R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C	绝缘等级
空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）总绕组		222.3	328.8	144.8	215	E 级

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012

19.2	表格：非正常试验：堵转空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）（电容断路）				P	
	温度 t1 (°C)			25.0		
	温度 t2 (°C)			25.0		
测 量 部 件（部位）				实 测 温 度 (°C)	限 定 温 度 (°C)	
空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）外壳				110.2	150	
绕组温度（°C） t2 =R2/R1(225+t1)-225		R ₁ (Ω)	R ₂ (Ω)	实测温度 °C	限定温度 °C	绝缘等级
空气调节器用塑封电容运转异步电动机（铝线）主绕组		460.1	674.1	141.3	215	E 级